الدالة اللوغاريتمية النيبيرية

ملخص بأمثلة محلولة خطوة بخطوة وتمارين من نمط البكالوريا

السنة الثالثة ثانوي – شعبة تسيير واقتصاد

محتوى الملخص

1. التعريف: الدالة الأصلية لمقلوب x
2. الخواص الجبرية
3. تبسيط عبارات لوغاريتمية
4. المعادلات اللوغاريتمية
5. المتراجحات اللوغاريتمية
6. النهايات والنهايات الشهيرة
7. المشتقات ، الدالة $\ln u$
8. دراسة الدالة $\ln$ وتمثيلها
9. اللوغاريتم العشري وذو الأساس a
10. تطبيقات اقتصادية
11. مثال شامل من نمط البكالوريا
12. خلاصة الطرائق

تنبيه حول الترتيب

في شعبة تسيير واقتصاد تُدرس الدالة اللوغاريتمية **قبل** الدالة الأسية: نعرّفها انطلاقًا من الدوال الأصلية ، ولا نستعمل الدالة الأسية في هذا الدرس.

1. التعريف: الدالة الأصلية لمقلوب x

تعريف

الدالة $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ مستمرة على $]0;+\infty[$ ، فهي تقبل دوالًا أصلية عليه.

الدالة اللوغاريتمية النيبيرية ، ونرمز لها بـ $\ln$ ، هي **الدالة الأصلية للدالة** $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ **على** $]0;+\infty[$ **والتي تنعدم عند** 1:

$$\ln 1 = 0 \quad \text{و} \quad (\ln x)' = \frac{1}{x} \quad \text{من أجل كل } x > 0$$

نتائج مباشرة

- مجموعة تعريف $\ln$ هي $]0;+\infty[$ ، و $\ln$ قابلة للاشتقاق (إذن مستمرة) عليها.
- $(\ln x)' = \dfrac{1}{x} > 0$: الدالة $\ln$ **متزايدة تمامًا** على $]0;+\infty[$.
- العدد $e \approx 2{,}718$ هو العدد الذي يحقق $\ln e = 1$.
- إشارة $\ln x$: $\ln x < 0$ إذا كان $0 < x < 1$ ؛ $\ln 1 = 0$ ؛ $\ln x > 0$ إذا كان $x > 1$.

بالآلة الحاسبة

$\ln 2 \approx 0{,}69$ ؛ $\ln 3 \approx 1{,}10$ ؛ $\ln \frac{1}{2} \approx -0{,}69$ ؛ $\ln 10 \approx 2{,}30$.

2. الخواص الجبرية

من أجل كل عددين حقيقيين موجبين تمامًا a و b ، وكل عدد صحيح n

$\ln(ab) = \ln a + \ln b$	$\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$
$\ln \frac{1}{a} = -\ln a$	$\ln a^n = n \ln a$
$\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$	$\ln e^n = n$

برهان الخاصية الأساسية

نثبت $a > 0$ ونضع $h(x) = \ln(ax) - \ln x$ على $]0;+\infty[$: $h'(x) = \frac{a}{ax} - \frac{1}{x} = 0$ ، إذن h ثابتة ، و $h(1) = \ln a$.
ومنه $\ln(ax) = \ln a + \ln x$.

نتائج: المقارنة

من أجل $a > 0$ و $b > 0$ (لأن $\ln$ متزايدة تمامًا):

$\ln a < \ln b \iff a < b$ $\qquad$ $\ln a = \ln b \iff a = b$

ومن أجل كل عدد حقيقي k: $k = k \ln e = \ln e^k$ ، إذن $\ln x = k \iff x = e^k$.

3. تبسيط عبارات لوغاريتمية

كتابة عدد بدلالة $\ln 2$ و $\ln 3$

نحلل الأعداد إلى جداء عوامل أولية ، ثم نطبق $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ و $\ln a^n = n \ln a$.

اكتب بدلالة $\ln 2$ و $\ln 3$

- $\ln 18 = \ln(2 \times 3^2) = \ln 2 + 2 \ln 3$.
- $\ln \frac{16}{9} = \ln 2^4 - \ln 3^2 = 4 \ln 2 - 2 \ln 3$.
- $\ln \sqrt{12} = \frac{1}{2} \ln(2^2 \times 3) = \ln 2 + \frac{1}{2} \ln 3$.

- $A = \ln 12 - \ln 3 + \ln \frac{1}{4} = \ln \frac{12}{3 \times 4} = \ln 1 = 0$.

أعداد فيها e

- $\ln e^3 = 3$ ؛ $\ln \frac{1}{e} = -\ln e = -1$ ؛ $\ln \sqrt{e} = \frac{1}{2} \ln e = \frac{1}{2}$.
- $B = \ln(e^2 \sqrt{e}) = \ln e^2 + \ln \sqrt{e} = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$.
- $C = \ln\left(\sqrt{5}+1\right) + \ln\left(\sqrt{5}-1\right) = \ln(5-1) = \ln 4 = 2\ln 2$.

4. المعادلات اللوغاريتمية

حل معادلة لوغاريتمية

1. نعيّن مجموعة الحلول الممكنة D (العبارات داخل $\ln$ موجبة تمامًا).
2. نكتب المعادلة على الشكل $\ln A = \ln B$ (أي $A = B$) ، أو $\ln A = k$ (أي $A = e^k$).
3. نحتفظ بالحلول التي تنتمي إلى D.

حل في $\mathbb{R}$

1. $\ln(2x-1) = \ln(x+3)$: D : $2x-1>0$ و $x+3>0$ ، أي $D = \left]\frac{1}{2}; +\infty\right[$.

$2x-1 = x+3 \Rightarrow x = 4 \in D$ ؛ $S = \{4\}$

2. $\ln(3x-2) = 0$: $D = \left]\frac{2}{3}; +\infty\right[$

$\ln(3x-2) = \ln 1 \Rightarrow 3x-2 = 1 \Rightarrow x = 1 \in D$ ؛ $S = \{1\}$

3. $\ln(x+1) = 4$: $D =]-1; +\infty[$

$\ln(x+1) = \ln e^4 \Rightarrow x+1 = e^4 \Rightarrow x = e^4 - 1 \in D$ ؛ $S = \{e^4 - 1\}$

4. $\ln x + \ln(x-1) = \ln 6$: $D =]1; +\infty[$

$\ln\left(x(x-1)\right) = \ln 6 \Rightarrow x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3$ أو $x = -2$

$-2 \notin D$ ، إذن $S = \{3\}$.

5. $(\ln x)^2 - 3\ln x + 2 = 0$: $D =]0; +\infty[$ ، نضع: $X = \ln x$

$X^2 - 3X + 2 = 0 \Rightarrow X = 1$ أو $X = 2 \Rightarrow x = e$ أو $x = e^2$ ؛ $S = \{e; e^2\}$

ملاحظة

$\ln x + \ln(x-1)$ و $\ln\big(x(x-1)\big)$ ليستا لهما نفس مجموعة التعريف: نعيّن D من المعادلة الأصلية قبل أي تحويل.

5. المتراجحات اللوغاريتمية

حل متراجحة لوغاريتمية

نعيّن D ، ثم نستعمل: $\ln A < \ln B \iff A < B$ (لأن $\ln$ متزايدة تمامًا) ، وأخيرًا $S = D \cap$ (حلول المتراجحة الناتجة).

حل في $\mathbb{R}$

1. $\ln(2x-1) \leqslant 0$: $D = \left]\frac{1}{2}; +\infty\right[$

$$\ln(2x-1) \leqslant \ln 1 \Rightarrow 2x-1 \leqslant 1 \Rightarrow x \leqslant 1 \quad ; \quad S = \left]\frac{1}{2}; 1\right]$$

2. $\ln(x+2) > \ln(3-x)$: $D =]-2; 3[$

$$x+2 > 3-x \Rightarrow x > \frac{1}{2} \quad ; \quad S = \left]\frac{1}{2}; 3\right[$$

3. $\ln x \geqslant 1$ ، $\ln x \geqslant \ln e \Rightarrow x \geqslant e$ ، $S = [e; +\infty[$.

4. $\ln x < -1$ ، $\ln x < \ln e^{-1} \Rightarrow 0 < x < \frac{1}{e}$ ، $S = \left]0; \frac{1}{e}\right[$.

5. $(\ln x)^2 - \ln x > 0$ ، $D =]0; +\infty[$ نحلل: $\ln x\,(\ln x - 1) > 0$.

x	0		1		e		$+\infty$
$\ln x$	‖	$-$	0	$+$		$+$	
$\ln x - 1$	‖	$-$		$-$	0	$+$	
$\ln x(\ln x - 1)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

$S =]0; 1[\cup]e; +\infty[$.

6. النهايات والنهايات الشهيرة

نهايات مرجعية

$\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$	$\lim\limits_{x\to0^+} \ln x = -\infty$
$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$	$\lim\limits_{x\to0^+} x\ln x = 0$
$\lim\limits_{x\to1} \dfrac{\ln x}{x-1} = 1$ (العدد المشتق للدالة $\ln$ عند 1)	

رفع حالة عدم التعيين

عند $+\infty$: نخرج x عاملًا مشتركًا لتظهر $\dfrac{\ln x}{x}$. عند 0^+: نُظهر $x\ln x$.

احسب النهايات

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-\ln x)$: حالة عدم تعيين $(+\infty-\infty)$:

$$x-\ln x = x\left(1-\frac{\ln x}{x}\right) \xrightarrow[x\to+\infty]{} (+\infty)\times(1-0) = +\infty$$

2. $\lim\limits_{x\to0^+}(x-\ln x) = 0-(-\infty) = +\infty$.
3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2+\ln x}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2}{x}+\dfrac{\ln x}{x}\right) = 0+0 = 0$.
4. $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{2+\ln x}{x}$: البسط $\to-\infty$ والمقام $\to0^+$ ، إذن النهاية $-\infty$.
5. $\lim\limits_{x\to0^+}(x\ln x - x + 1) = 0-0+1 = 1$.
6. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x+1} = \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}\times\dfrac{x}{x+1} = 0\times1 = 0$.
7. $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(2x+1) = +\infty$ لأن $2x+1\to+\infty$.
8. $\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}^+}\ln(2x+1) = -\infty$ لأن $2x+1\to0^+$.

7. المشتقات ، الدالة $\ln u$

خاصية

- $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$ على $]0;+\infty[$.
- إذا كانت u قابلة للاشتقاق وموجبة تمامًا على مجال I فإن: $(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$.
- للدالتين u و $\ln u$ نفس اتجاه التغير على I.

احسب المشتقة

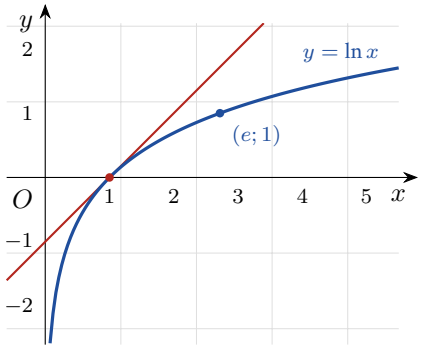
1. $f(x) = x - 1 - \ln x$: $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{x} = \dfrac{x-1}{x}$.
2. $g(x) = x\ln x - x$: $g'(x) = \ln x + x \times \dfrac{1}{x} - 1 = \ln x$.
3. $h(x) = \dfrac{\ln x}{x}$: $h'(x) = \dfrac{\frac{1}{x} \times x - \ln x}{x^2} = \dfrac{1-\ln x}{x^2}$.
4. $k(x) = (\ln x)^2$: $k'(x) = 2\ln x \times \dfrac{1}{x} = \dfrac{2\ln x}{x}$.
5. $m(x) = \ln(x^2+1)$ على $\mathbb{R}$ $(x^2+1>0)$: $m'(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$.
6. $p(x) = \ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$ على $]1;+\infty[$: $u'(x) = \dfrac{2}{(x+1)^2}$

$$p'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2}{(x+1)^2} \times \frac{x+1}{x-1} = \frac{2}{x^2-1}$$

اتجاه تغير $\ln u$

$f(x) = \ln(6-3x)$ على $]-\infty;2[$: الدالة $u(x) = 6-3x$ موجبة تمامًا ومتناقصة تمامًا على $]-\infty;2[$.
إذن f متناقصة تمامًا على $]-\infty;2[$.

8. دراسة الدالة ln وتمثيلها البياني



- $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$: محور التراتيب مقارب عمودي.
- $\lim\limits_{x\to +\infty} \ln x = +\infty$.
- المماس عند $(1;0)$: $y = x - 1$ ، والمنحنى تحته: $\ln x \leqslant x - 1$.
- $\ln e = 1$: النقطة $(e;1)$.

x	0		1		$+\infty$
$\frac{1}{x}$	‖	$+$		$+$	
$\ln x$	‖ $-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

9. اللوغاريتم العشري واللوغاريتم ذو الأساس a

تعريف

- اللوغاريتم ذو الأساس a: $a > 0$ و $a \neq 1$: $\log_a x = \dfrac{\ln x}{\ln a}$ على $]0;+\infty[$.
- اللوغاريتم العشري: $a = 10$: $\log x = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$.

خاصية

للدالة $\log_a$ نفس الخواص الجبرية للدالة ln ، و $\log_a a = 1$ ، $\log_a a^n = n$. وبالخصوص $\log 10^n = n$.

مثال

- $\log 1000 = \log 10^3 = 3$ ؛ $\log 0{,}01 = \log 10^{-2} = -2$ ؛ $\log_2 8 = \dfrac{\ln 2^3}{\ln 2} = 3$.
- $\log x = 2 \iff x = 10^2 = 100$.

10. تطبيقات اقتصادية

إيداع بفائدة مركبة

نودع مبلغ $C_0 = 100000$ DA في بنك بفائدة مركبة سنوية $5\,\%$ ، فيصبح المبلغ بعد n سنة: $C_n = C_0 \times 1{,}05^n$.
بعد كم سنة يتضاعف المبلغ؟

$$C_n \geqslant 2C_0 \;\Rightarrow\; 1{,}05^n \geqslant 2 \;\Rightarrow\; n\ln 1{,}05 \geqslant \ln 2 \;\Rightarrow\; n \geqslant \frac{\ln 2}{\ln 1{,}05} \approx 14{,}21$$

إذن يتضاعف المبلغ ابتداءً من السنة 15.

الربح

مؤسسة تنتج x آلاف قطعة $(1 \leqslant x \leqslant 10)$ ، والربح بملايين الدينارات: $B(x) = -x + 6\ln x + 2$.

$$B'(x) = -1 + \frac{6}{x} = \frac{6-x}{x}$$

$B'(x) > 0$ على $[1;6[$ و $B'(x) < 0$ على $]6;10]$: يكون الربح أعظميًا من أجل $x = 6$ (أي 6000 قطعة) ، وقيمته:

$$B(6) = -6 + 6\ln 6 + 2 = 6\ln 6 - 4 \approx 6{,}75$$

مليون دينار

11. مثال شامل من نمط البكالوريا

تمرين محلول 1

I. g الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = x^2 - 1 + \ln x$.

1. ادرس اتجاه تغير g ، واحسب $g(1)$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II. f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = x + 1 - \dfrac{\ln x}{x}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

2. احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

3. بيّن أن $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^2}$ ، ثم شكّل جدول تغيرات f.

4. بيّن أن المستقيم (Δ): $y = x + 1$ مقارب مائل لـ (C_f) ، وادرس الوضع النسبي.

5. ارسم (Δ) و (C_f).

حل التمرين 1

1. $g'(x) = 2x + \dfrac{1}{x} > 0$ على $]0;+\infty[$: g متزايدة تماماً ، و $g(1) = 1 - 1 + 0 = 0$.

x	0		1		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

2. عند 0^+: $\ln x \to -\infty$ و $\dfrac{1}{x} \to +\infty$ ، إذن $\dfrac{\ln x}{x} \to -\infty$:

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 0 + 1 - (-\infty) = +\infty$ (محور التراتيب مقارب عمودي)

عند $+\infty$: $\dfrac{\ln x}{x} \to 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

3.

$$f'(x) = 1 - \frac{\frac{1}{x}\times x - \ln x}{x^2} = 1 - \frac{1-\ln x}{x^2} = \frac{x^2 - 1 + \ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$ ، و $f(1) = 1 + 1 - 0 = 2$:

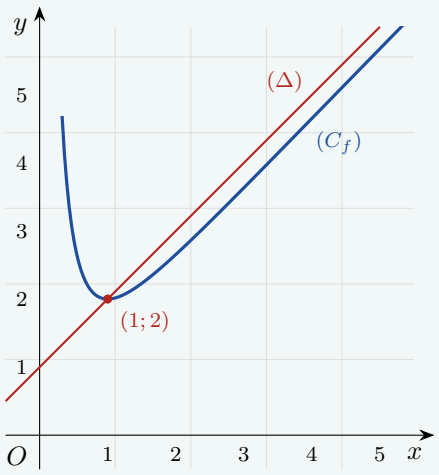
x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	2	↗	$+\infty$

4. $f(x) - (x+1) = -\dfrac{\ln x}{x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$: (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

إشارة $-\dfrac{\ln x}{x}$ عكس إشارة $\ln x$ ، وتنعدم عند $x = 1$ $(f(1) = 2)$:

x	0		1		$+\infty$
$-\frac{\ln x}{x}$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(1;2)$	(C_f) تحت (Δ)	

5. التمثيل البياني:



12. خلاصة الطرائق

الطريقة	المطلوب
نحلل الأعداد إلى عوامل أولية ونطبق $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ و $\ln a^n = n \ln a$.	تبسيط عبارة
نعيّن D ، نكتب $\ln A = \ln B$ أو $\ln A = k = \ln e^k$ ، ونحتفظ بالحلول في D.	حل معادلة
نضع $X = \ln x$ فنحصل على معادلة من الدرجة الثانية.	معادلة فيها $(\ln x)^2$
$A < B \iff \ln A < \ln B$ ، ثم $S = D \cap$ (الحلول).	حل متراجحة
عند $+\infty$ نُظهر $\dfrac{\ln x}{x}$ ، وعند 0^+ نُظهر $x \ln x$.	رفع حالة عدم التعيين
$(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$ مع $u > 0$ ؛ و $\ln u$ لها نفس اتجاه تغير u.	مشتقة $\ln u$
$f(x) - (ax + b) \to 0$ ، والوضع النسبي من إشارة الفرق في جدول.	مقارب مائل ووضع نسبي
$q^n \geqslant k \iff n \ln q \geqslant \ln k$ $(q > 1)$.	عدد السنوات في مسألة فائدة